



北京大学

本科生毕业论文

题目: **Householder 变换矩阵稳定性
定性的 Lean 形式化证明**

**Formalization of the Stability
Proof for the Householder
Transformation Matrix in Lean**

姓名: 蒋穆清

学号: 2200010766

院系: 数学科学学院

专业: 信息与计算科学

导师姓名: 夏壁灿

二〇二六年五月

北京大学本科毕业论文导师评阅表

学生姓名	蒋穆清	学号	2200010766
院系	数学科学学院	专业	信息科学方向
指导教师	夏壁灿	职称	教授
毕业论文题目	Householder 变换矩阵稳定性的 Lean 形式化证明		
导师评语	论文研究使用定理证明系统 Lean，形式化证明 Householder 变换在有误差的浮点运算系统中的稳定性，选题有理论意义和应用价值。		
	论文使用 Lean 对浮点误差模型以及 Householder 变换中的关键计算过程进行了形式化描述，完成了 Householder 变换稳定性定理的证明，并给出了误差界的具体常数。 论文写作规范，逻辑清晰。论文难度和工作量适中，论文结果表明作者有较好的专业素养，达到培养方案目标要求。		
	导师签名:  2026年6月1日		

版权声明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人，未经本论文作者同意，不得将本论文转借他人，亦不得随意复制、抄录、拍照或以任何方式传播。否则，引起有碍作者著作权之问题，将可能承担法律责任。